Nama : Lubna Feyzha Rahman
NIM : 13040124120027
Kelas : A

Transforming Libraries through Information Technology

Perpustakaan mengalami revolusi dan melewati berbagai fase yang meliputi *traditional* (konvensional) > *automated* (katalog dan sirkulasi digital) > digital (sumber dan akses online) > *smart* (layanan pintar dan adaptif). Perpustakaan perlu bertransformasi untuk memenuhi ekspektasi pengguna, menangani *information overload*, menerapkan pembelajaran digital, menemukan teknologi baru, serta menciptakan inklusivitas yang menunjukkan bahwa perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebuah *smart library* memiliki ekosistem yang terdiri dari *services, technology, data, governance,* dan *users* sebagai pusatnya. Dalam transformasinya, terdapat beberapa teknologi yang berfungsi sebagai pendorong dalam terjadinya transformasi. Berikut di antaranya:

1. AI
   Dalam meningkatkan layanan perpustakaan, AI berperan sebagai asisten percakapan dan penelitian, pencarian cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, \
2. *Big Data & Learning Analytics*
   Perpustakaan dapat menganalisis data yang telah dikumpulkan dan dikelola dengan tepat untuk memahami permintaan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, penggunaan ruang, kepuasan pengguna, hingga kebutuhan pengembangan koleksi.
3. IoT
   IoT dalam *smart library* meliputi RFID, sensor okupansi, monitoring lingkungan, inventarisasi otomatis, dan pencahayaan pintar.
4. *Cloud Computing and Digital Access*
   Perpustakaan dengan layanan berbasis cloud mendukung infrastruktur digital yang *scalable*, akses jarak jauh, repositori bersama, backup hingga kolaborasi antar institusi.
5. *Mobile Libraries and Seamless Services*
   Perpustakaan dalam bentuk *compact* akan semakin mempermudah akses terhadap katalog, perpanjangan pinjam, kartu digital, reservasi ruang, hingga navigasi *indoor*
6. AR/VR/MR
   Penerapan AR/VR/MR di perpustakaan berguna dalam membantu tur perpustakaan virtual, menghadirkan arsip sejarah interaktif, pameran imersif, menciptakan lingkungan pembelajaran spasial, serta navigasi berbasis AR

Dalam *smart library,* HCI merupakan hal penting karena teknologi hanya efektif jika bisa digunakan, mulai dari untuk memahami kebutuhan, interaksi desain intuitif,

mengurangi beban kognitif, meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas serta mengevaluasi pengalaman pengguna. Dalam hal ini, HCI berfokus untuk memahami dan meningkatkan bagaimana interaksi manusia dengan teknologi. Untuk menerapkan *User-Centered Design* atau desain yang berorientasi pada pengguna, perlu dimulai dengan memahami pengguna dan apa kebutuhan mereka. Apabila kedua hal tersebut telah teridentifikasi, maka perpustakaan dapat menerapkan desain dan solusi yang sesuai. Setelahnya dilakukan evaluasi bersama pengguna untuk menerima umpan balik dari desain dan solusi yang telah diterapkan, apakah memiliki dampak yang signifikan.

Evaluasi terhadap *smart library* dapat dilakukan dengan melihat berbagai aspek dimensi penilaian yang terdiri dari *usability, user experience, accessibility,* dan *service impact.* Metode yang dapat digunakan seperti melakukan pengujian kegunaan dan aksesibilitas, wawancara dengan pengguna, kuesioner, hingga analisis penggunaan sistem.

Interaksi perpustakaan secara tradisional hanya melakukan pencarian, membaca, kemudian memahami, sangat sederhana dan cenderung bersifat satu arah. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknologi yang meningkatkan pengalaman digital, pengguna dapat menemukan informasi yang dapat dijelajahi. Tidak sebatas membaca dan memahami, pengguna juga berinteraksi langsung dan dapat merefleksikan informasi tersebut yang dapat digunakan sebagai pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan berevolusi dari sekedar menyimpan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang terintegrasi. Transformasi tidak hanya sekedar mengadopsi teknologi saja, transformasi bermakna terjadi ketika teknologi memperbaiki cara orang mengakses dan memakai pengetahuan.

Wawasan yang diperoleh

Ekosistem *smart library* berpusat pada kebutuhan pengguna dan transformasi perpustakaan bukan hanya membeli teknologi baru tetapi juga melakukan desain ulang layanan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Untuk layanan yang lebih optimal, perpustakaan harus melakukan pengujian atau pengukuran untuk memastikan apakah tugas perpustakaan dalam memberikan layanan hanya sekedar selesai atau memang benar-benar memiliki dampak terhadap pengguna. Sehingga diperlukan umpan balik yang diberikan oleh pengguna. Penggunaan teknologi termasuk adopsi *artificial intelligence* atau AI, hanya digunakan sebagai asisten dan bukan sepenuhnya menggantikan peran pustakawan dalam melayani pengguna. Dalam hal ini, AI cocok untuk menjawab berbagai pertanyaan yang mendasar dan pustakawan menangani pertanyaan yang lebih kompleks karena proses kurasi dan verifikasi informasi akan selalu membutuhkan peran manusia di dalamnya.